

软件架构的演化和维护

历年真题考情：

本章节偶尔会考1分。

第二版更新：

第二版教材纯新增章节，改版后考的很少。对应第二版教材第10章，新增的内容是关于架构的演化和维护阶段，偏理论多，而且不像架构风格、质量属性那块容易出题，文老师认为以扩展了解为主，大家听听视频课程掌握即可。

软件架构演化和定义
面向对象软件架构演化
软件架构演化方式分类
软件架构演化原则
软件架构演化评估
大型网站架构演化
软件架构维护

文老师软考教育

软件架构演化和定义

文老师软考教育

◆软件架构的演化和维护就是对架构进行**修改和完善**的过程，目的就是为了使软件能够适应环境的变化而进行的**纠错性修改和完善性修改**等，是一个**不断迭代**的过程，直至满足用户需求。

◆本质上讲，软件架构的演化就是**软件整体结构的演化**，演化过程涵盖软件架构的**全生命周期**，包括**软件架构需求的获取、软件架构建模、软件架构文档、软件架构实现以及软件架构维护**等阶段。

◆软件架构演化的重要性体现在：一是**架构是整个系统的骨架**，是软件系统具备诸多好的特性的保障；二是**软件架构作为软件蓝图**为人们宏观管控软件系统的整体复杂性和变化性提供了一条有效途径。

◆软件架构的演化能**降低软件演化的成本**的原因：

- (1) 对系统的软件架构进行的形式化、可视化表示提高了软件的可构造性，便于软件演化。
- (2) 软件架构设计方案涵盖的整体结构信息、配置信息、约束信息等有助于开发人员充分考虑未来可能出现的演化问题、演化情况和演化环境。
- (3) 架构设计时对系统组件之间的耦合描述有助于软件系统的动态调整。

◆软件架构的定义包含**组件、连接件、约束**三大要素，这类软件架构演化主要关注的就是**这三者之间的添加、修改和删除**等。

面向对象软件架构演化

◆对象演化：在顺序图中，**组件的实体是对象**，会对架构设计的动态行为产生影响的演化只包括 **AddObject (AO) 和DeleteObject (DO)** 两种。

◆ AO 表示在顺序图中添加一个新的对象。这种演化一般是在**系统需要添加新的对象**来实现某种新的功能，或需要将**现有对象的某个功能独立**以增加架构灵活性的时候发生。

◆ DO 删除顺序图中现有的一个对象。这种演化一般在系统需要**移除某个现有的功能**，或**需要合并某些对象及其功能**来降低架构的复杂度的时候发生。

◆消息演化：将消息演化分为**AddMessage (AM)**、**DeleteMessage (DM)**、**SwapMessageOrder (SMO)**、**OverturnMessage (OM)**、**ChangeMessageModule (CMM)** 5种。

◆ **AM** 增添一条新的消息，产生在对象之间需要增加新的交互行为的时候。**DM** 删除当前的一条消息，产生在需要移除某个交互行为的时候，是AM 的逆向演化。**SMO** 交换两条消息的时间顺序，发生在需要改变两个交互行为之间关系的时候。**OM** 反转消息的发送对象与接收对象，发生在需要修改某个交互行为本身的时候。**CMM** 改变消息的发送或接收对象，发生在需要修改某个交互行为本身的时候。

面向对象软件架构演化

◆复合片段演化：复合片段是**对象交互关系的控制流描述**，表示可能发生在不同场合的交互，与消息同属于**连接件**范畴。复合片段的演化分为**AddFragment (AF)**、**DeleteFragment (DF)**、**FragmentTypeChange (FTC)**和**FragmentConditionChange (FCC)**。

◆ **FCC** 改变复合片段内部执行的条件，发生在改变当前控制流的执行条件时。自动机中与控制流执行条件相对应的转移包括两个，一个是符合条件时的转移，另一个是不符合条件时的转移，因此每次发生FCC 演化时会同时修改这两个转移的触发事件。

◆ **AF** 在某几条消息上新增复合片段，发生在需要增添新的控制流时。复合片段所产生的分支是不同类型的。

◆ **DF** 删除某个现有的复合片段，发生在需要移除当前某段控制流时。DF 与AF 互为逆向演化过程。

◆ **FTC** 改变复合片段的类型，发生在需要改变某段控制流时。类型演化意味着交互流程的改变，一般伴随着条件、内部执行序列的同时演化，可以视为复合片段的删除与添加的组合。

◆约束演化：即**直接对约束信息进行添加和删除**。

◆ **AC (Add Constraint)**直接添加新的约束信息，会对架构设计产生直接的影响，需要判断当前设计是否满足新添加的约束要求。

◆ **DC (Delete Constraint)**直接移除某条约束信息，发生在去除某些不必要条件的时候，一般而言架构设计均会满足演化后的约束。

软件架构演化方式的分类

◆ 3种典型的分类方法；

(1) 按照**软件架构的实现方式和实施粒度分类**：基于过程和函数的演化、面向对象的演化、基于组件的演化和基于架构的演化。

(2) 按照**研究方法**将软件架构演化方式分为4类：第1类是对演化的支持，如代码模块化的准则、可维护性的指示（如内聚和耦合）、代码重构等；第2类是版本和工程的管理工具；第3类是架构变换的形式方法，包括系统结构和行为变换的模型，以及架构演化的重现风格等；第4类是架构演化的成本收益分析，决定如何增加系统的弹性。

(3) 针对软件架构的**演化过程是否处于系统运行时期**，可以将软件架构演化分为**静态演化和动态演化**。

◆ 软件架构的演化时期包括：**设计时演化、运行前演化、有限制运行时演化、运行时演化**。

◆ 软件架构静态演化主要是在设计时演化以及运行前演化。与此相对应的维护方法有3类：**更正性维护、适应性维护和完善性维护**。

◆ 软件的静态演化一般包括如下**5个步骤**。

- **软件理解**：查阅软件文档，分析软件架构，识别系统组成元素及其之间的相互关系，提取系统的抽象表示形式。

- **需求变更分析**：静态演化往往是由于用户需求变化、系统运行出错和运行环境发生改变等原因所引起的，需要找出新的软件需求与原有的差异。

- **演化计划**：分析原系统，确定演化范围和成本，选择合适的演化计划。

- **系统重构**：根据演化计划对系统进行重构，使之适应当前的需求。

- **系统测试**：对演化后的系统进行测试，查找其中的错误和不足之处。

软件架构演化方式的分类

◆ 一次完整软件架构演化过程可以看作**经过一系列原子演化操作组合而成**。所谓原子演化操作是指基于UML模型表示的软件架构，在**逻辑语义上粒度最小的架构修改操作**。每经过一次原子演化操作，架构会形成一个演化中间版本。

◆ 架构演化的**可维护性**度量基于**组件图**表示的软件架构，在较高层次上评估架构的**某个原子修改操作对整个架构所产生的影响**。这些原子修改操作包括增加 / 删除模块间的依赖、增加 / 删除模块间的接口、增加 / 删除模块、拆分 / 聚合模块等。

◆ 架构演化的**可靠性**评估基于**用例图、部署图和顺序图**，分析在架构模块的交互过程中某个原子演化操作对交互场景的可靠程度的影响。这些原子修改操作包括增加 / 删除消息、增加 / 删除交互对象、增加 / 删除 / 修改消息片段、增加 / 删除用例执行、增加 / 删除角色等。

◆ 动态演化是在**系统运行期间**的演化，需要在不停止系统功能的情况下完成演化，较之静态演化更加困难。具体发生在有限制的运行时演化和运行时演化阶段。

软件架构演化方式的分类

◆架构的动态演化主要来自**两类需求**：

- ①软件**内部执行所导致的体系结构改变**，例如，许多服务器端软件会在客户请求到达时创建新的组件来响应用户需求；
- ②软件系统**外部的请求对软件进行的重配置**，例如，操作系统在升级时无须重新启动，在运行过程中就完成对体系结构的修改。

◆软件的动态性分为3个级别：

- ①**交互动态性**，要求数据在固定的结构下动态交互；
- ②**结构动态性**，允许对结构进行修改，通常的形式是组件和连接件实例的添加和删除，这种动态性是研究和应用的主流；
- ③**架构动态性**，允许软件架构的基本构造的变动，即结构可以被重定义，如新的组件类型的定义。

◆根据**所修改的内容不同**，软件的**动态演化主要包括以下4个方面**。

- **属性改名**：目前所有的ADL都支持对非功能属性的分析和规约，而在运行过程中，用户可能会对**这些指标进行重新定义**（如服务响应时间）。
- **行为变化**：在运行过程中，**用户需求变化或系统自身服务质量的调节都将引发软件行为的变化**。
- **拓扑结构改变**：如**增删组件**，增删连接件，改变组件与连接件之间的关联关系等。
- **风格变化**：一般软件演化后其架构风格应当保持不变，如果非要改变软件的架构风格，也**只能将架构风格变为其衍生风格**，如两层C/S到三层C/S。

软件架构演化方式的分类

◆目前，实现软件架构动态演化的技术主要有两种：采用**动态软件架构（DSA）**和进行**动态重配置（DR）**。DSA 是指在运行时时刻会发生变化的系统框架结构，允许**在运行过程中通过框架结构的动态演化实现对架构的修改**；DR 从组件和连接件的配置入手，允许**在运行过程中增删组件，增删连接件，修改连接关系等操作**。

◆实现软件架构动态演化的基本原理是使DSA 在可运行应用系统中以一类有状态、有行为、可操作的实体**显式地表示出来**，并且被整个运行环境共享，作为整个系统运行的依据。也就是说，**运行时刻体系结构相关信息的改变可用来触发、驱动系统自身的动态调整**。

◆系统必须**提供SA动态演化的一些相关功能**：保存当前软件架构信息的功能、设置监控机制监视系统有无需求变化、保证演化操作原子性。

◆ DSA 实施**动态演化大体遵循以下4 步**：①捕捉并分析需求变化；②获取或生成体系结构演化策略；③根据步骤2 得到的演化策略，**选择适当的演化策略并实施演化**；④演化后的**评估与检测**。

◆基于**软件动态重配置**的软件架构动态演化主要是指在**软件部署之后对配置信息的修改**，常常被用于系统动态升级时需要进行的配置信息修改。一般来说，动态重配置可能涉及的修改有：

- ①简单任务的相关实现修改；
- ② workflow实例任务的添加和删除；
- ③组合任务流程中的个体修改；
- ④任务输入来源的添加和删除；
- ⑤任务输入来源的优先级修改；
- ⑥组合任务输出目标的添加和删除；
- ⑦组合任务输出目标的优先级修改等。

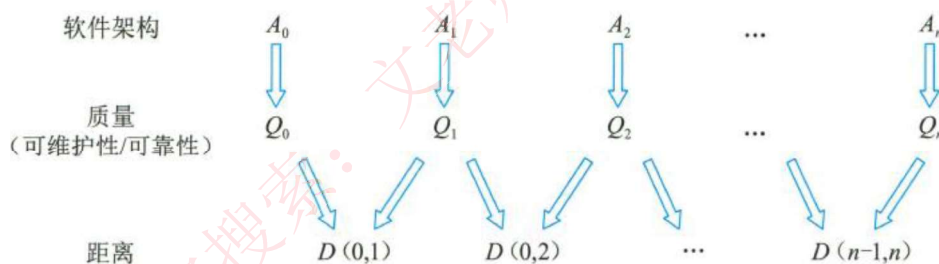
◆动态重配置模式：主从模式、中央控制模式、客户端/服务器模式、分布式控制模式。

软件架构演化原则

1. 演化成本控制原则
2. 进度可控原则
3. 风险可控原则
4. 主体维持原则：保证软件系统主体行为稳定。
5. 系统总体结构优化原则
6. 平滑演化原则：演化速率趋于稳定。
7. 目标一致原则
8. 模块独立演化原则
9. 影响可控原则
10. 复杂性可控原则
11. 有利于重构原则
12. 有利于重用原则
13. 设计原则遵从性原则：判断架构设计原则是否被破坏。
14. 适应新技术原则
15. 环境适应性原则
16. 标准依从性原则
17. 质量向好原则
18. 适应新需求原则

软件架构演化评估方法

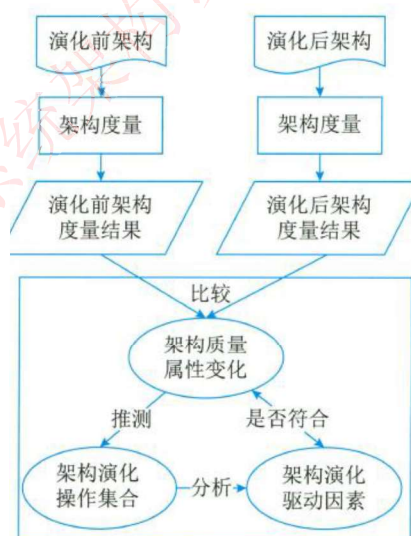
- ◆根据演化过程是否已知可将评估过程分为：演化过程已知的评估和演化过程未知的评估。
- ◆演化过程已知的评估其目的在于通过对架构演化过程进行度量，比较架构内部结构上的差异以及由此导致的外部质量属性上的变化，对该演化过程中相关质量属性进行评估。
- ◆架构演化评估的执行过程如图所示。图中 A_0 和 A_n 表示一次完整演化前后的相邻版本的软件架构。每经过一次原子演化，即可得到一个架构中间演化版本 A_i 。对每个中间版本架构进行度量，得到架构 A_i 的质量属性度量值 Q_i 。 $D(i-1, i)$ 是版本间的质量属性距离。



软件架构演化评估方法

◆基于度量的架构演化评估方法，其基本思路在于通过对演化前后的软件架构进行度量，比较架构内部结构上的差异以及由此导致的外部质量属性上的变化。具体包括：架构修改影响分析、监控演化过程、分析关键演化过程。

◆当演化过程未知时，我们无法像演化过程已知时那样追踪架构在演化过程中的每一步变化，只能根据架构演化前后的度量结果逆向推测出架构发生了哪些改变，并分析这些改变与架构相关质量属性的关联关系。

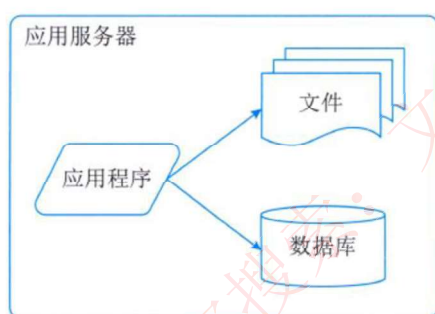


大型网站架构演化

◆主要解决大数据和高并发的问题。

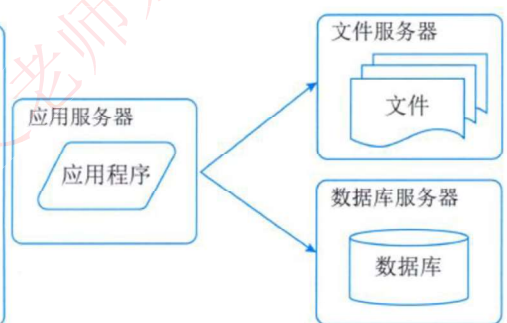
第一阶段：单体架构。

应用程序、数据库、文件等所有资源都在一台服务器上。



◆第二阶段：垂直架构。

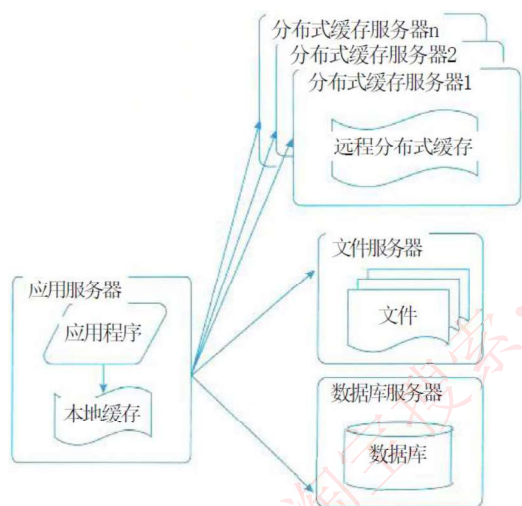
应用和数据分离后整个网站使用3台服务器：应用服务器、文件服务器和数据库服务器。



大型网站架构演化

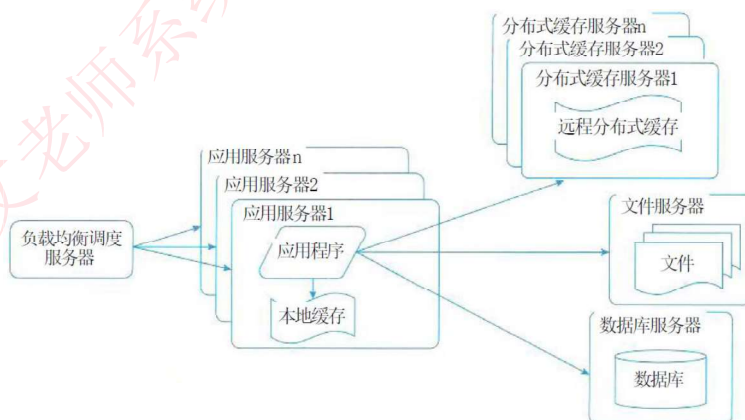
◆第三阶段：使用缓存改善网站性能。

80%的业务访问集中在20%的数据上。把这一小部分数据缓存在内存中，可以减少数据库的访问压力，提高整个网站的数据访问速度。



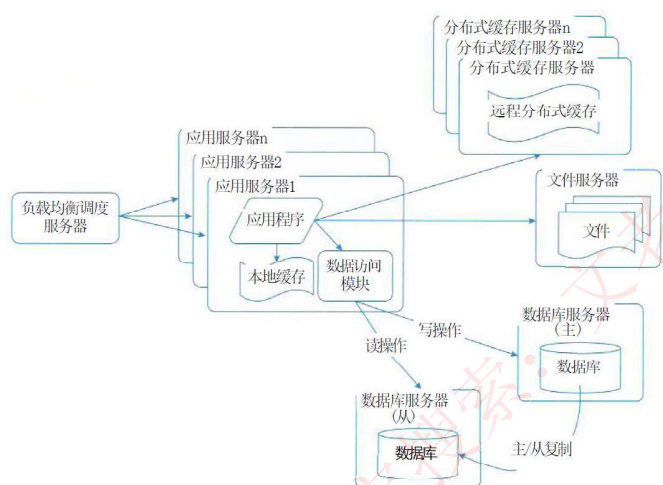
◆第四阶段：使用服务集群改善网站并发处理能力。

通过负载均衡调度服务器，可以将来自用户浏览器的访问请求分发到应用服务器集群中的任何一台服务器上。

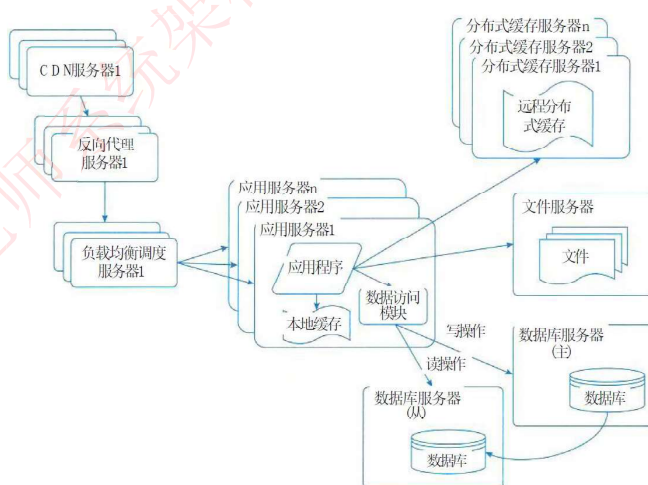


大型网站架构演化

◆第五阶段：数据库读写分离。主从复制。



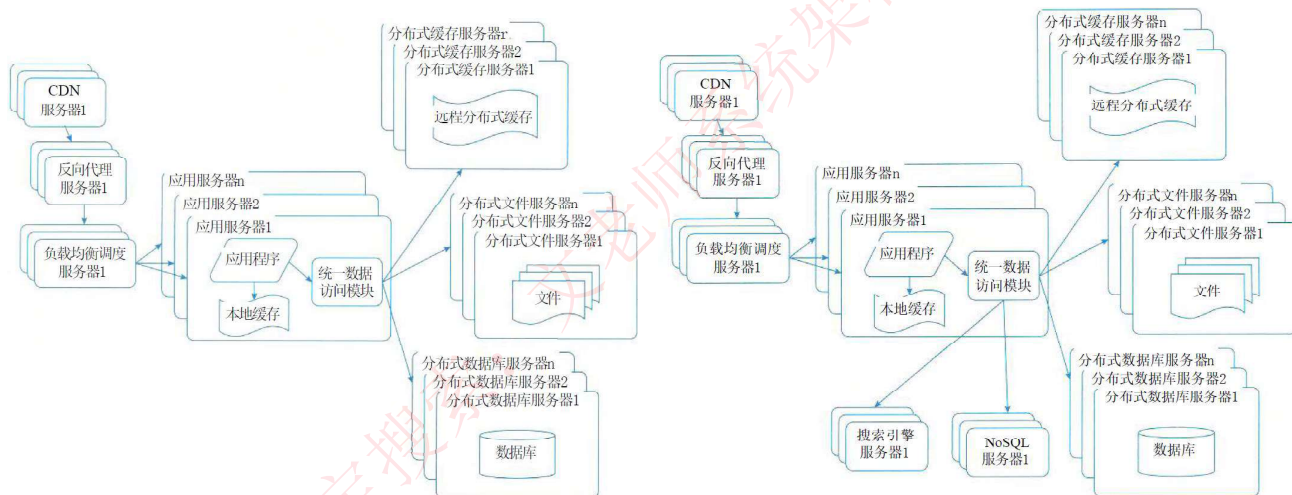
◆第六阶段：使用反向代理和CDN加速网站响应速度，留住用户。



大型网站架构演化

◆第七阶段：使用分布式文件系统和分布式数据库系统

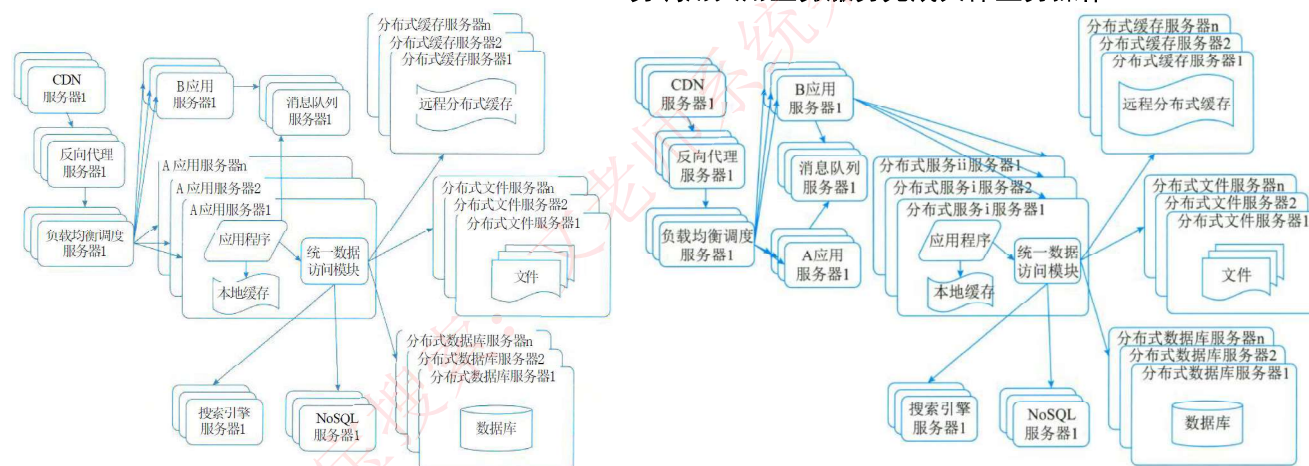
◆第八阶段：使用NoSQL和搜索引擎



大型网站架构演化

第九阶段：业务拆分。将一个网站拆分成许多不同的应用，每个应用独立部署。应用之间可以通过一个超链接建立关系

第十阶段：分布式服务。可以将共用的业务提取出来，独立部署。由这些可复用的业务连接数据库，提供共用业务服务，而应用系统只需要管理用户界面，通过分布式服务调用共用业务服务完成具体业务操作。



软件架构维护

- ◆软件架构维护过程一般涉及架构知识管理、架构修改管理和架构版本管理。
- ◆软件架构知识管理是对架构设计中所隐含的决策来源进行文档化表示，进而在架构维护过程中帮助维护人员对架构的修改进行完善的考虑，并能够为其他软件架构的相关活动提供参考。
- ◆架构知识的定义：架构知识=架构设计+架构设计决策。即需要说明在进行架构设计时采用此种架构的原因。
- ◆架构知识管理侧重于软件开发和实现过程所涉及的架构静态演化，从架构文档等信息来源中捕捉架构知识，进而提供架构的质量属性及其设计依据以进行记录和评价。
- ◆在软件架构修改管理中，一个主要的做法就是建立一个隔离区域保障该区域中任何修改对其他部分的影响比较小，甚至没有影响。为此，需要明确修改规则、修改类型，以及可能的影响范围和副作用等。
- ◆软件架构版本管理为软件架构演化的版本演化控制、使用和评价等提供了可靠的依据，并为架构演化量化度量奠定了基础。

典型习题

以下关于体系结构演化的说法中正确的是（）

- A. 软件架构的演化就是软件整体结构的演化，演化过程是在运行维护阶段进行
- B. 直接进行软件的演化比先进行架构演化能更节省成本
- C. 体系结构演化涉及对构件和构件间相互作用的修改和更新
- D. 软件架构的定义包含组件、连接件两大要素，这类软件架构演化主要关注的就是这两者之间的添加、修改和删除等

答案：C

淘宝搜索：文老师软考教育
浏览器输入网址：wenlaoshi.taobao.com

谢谢！

文老师软考教育